

sering kali informasi terlambat diterima karena keterbatasan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh posisi sensor berada serta waktu pengambilan data. Sistem mencatat data secara otomatis sehingga pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) menggunakan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP Scripts (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. Penelitian Wüst *et al.* (2017) menunjukkan bahwa metode *cubic spline* banyak digunakan dalam ilmu atmosfer untuk menyaring fluktuasi serta memperoleh representasi data lebih halus dengan tetap mempertahankan pola utama. Selanjutnya metode *Generalized Cross-Validation* (GCV) digunakan untuk memilih parameter *smoothing* pada model *smoothing spline* nonparametrik, di mana nilai GCV minimum menunjukkan kualitas *smoothing* terbaik dan pemilihan parameter tidak sensitif terhadap variasi jumlah serta posisi knot (Maharani and Saputro, 2021). Temuan-temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk meningkatkan kualitas data iklim sebelum dilakukan tahap peramalan.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem otomasi pemrosesan data iklim dari dua sumber utama, yaitu BMKG dan NASA POWER. *Pipeline* yang dibangun mencakup validasi data, deteksi *outlier*, imputasi nilai hilang, penghalusan data, dan evaluasi kualitas menggunakan metrik GCV dan pelestarian tren. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, penulis bertugas dalam merancang dan mengimplementasikan pembersihan data serta mengintegrasikannya ke sistem berbasis REST API dan *scheduler*. Dua rekan lainnya berfokus pada tahap analisis data, masing-masing menggunakan pendekatan *Holt-Winters Exponential Smoothing* dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk pembangunan model *forecasting* penyusunan kalender tanam digital. Sistem diharapkan mampu menyajikan rekomendasi jadwal kalender tanam padi dan pengambilan keputusan di bidang pertanian di Kabupaten Aceh Besar.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Diperlukan rancangan pemrosesan data iklim secara dinamis dari sumber BMKG, dan NASA POWER di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.